

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Chimie • Tle TI

Acides et bases en solution aqueuse : eau, autoprotolyse et pH

Module 2 · Acides et bases

Ce TD d'application directe porte sur l'eau, l'autoprotolyse, le pH et les approximations usuelles. Traitez les exercices dans l'ordre.

EXERCICE 1 Structure de l'eau et définition de Brønsted

1. Rappeler la géométrie de la molécule d'eau et justifier son caractère polaire.
2. Écrire la définition d'un acide et d'une base selon Brønsted.
3. Parmi les espèces H_2O , H_3O^+ , HO^- , NH_3 , NH_4^+ , CH_3COOH , CH_3COO^- , identifier les couples acide/base conjugués présents.

EXERCICE 2 Vrai ou Faux ? Justifiez brièvement

1. L'autoprotolyse de l'eau s'écrit : $2 \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+ + \text{HO}^-$.
2. Le produit ionique de l'eau K_e vaut $1,0 \times 10^{-14}$ à 25°C et n'a pas d'unité.
3. Une solution de $\text{pH} = 7$ est toujours neutre, quelle que soit la température.
4. Si $\text{pH} < 7$, la solution est acide : on a alors $[\text{H}_3\text{O}^+] > [\text{HO}^-]$.
5. Pour une solution aqueuse à 25°C , $\text{pH} + \text{pOH} = 14$.

EXERCICE 3 QCM : pH et caractère de la solution

Une seule réponse exacte par question. Recopier la lettre choisie.

1. Une solution aqueuse a un pH de 3. Sa concentration en ions oxydure $[\text{HO}^-]$ (en mol/L) est :
A 10^{-3}
B 10^{-11}
C 10^{-7}
D 3×10^{-14}
2. On dilue 10 fois une solution acide de $\text{pH} = 4$. Le nouveau pH est approximativement :
A 3

- B 4
C 5
D 14
3. À 25 °C, une solution basique est caractérisée par :
- A $[\text{H}_3\text{O}^+] > 10^{-7}$
B $[\text{HO}^-] = 10^{-7}$
C $[\text{HO}^-] > [\text{H}_3\text{O}^+]$
D $\text{pH} < 7$
4. L'équation-bilan de la réaction d'un acide AH avec l'eau s'écrit :
- A $\text{AH} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{A}^- + \text{H}_3\text{O}^+$
B $\text{AH} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{A}^- + \text{H}_3\text{O}^+$
C $\text{A}^- + \text{H}_3\text{O}^+ \longrightarrow \text{AH} + \text{H}_2\text{O}$
D $\text{AH} \rightleftharpoons \text{A}^- + \text{H}^+$

EXERCICE 4 Calculs directs de pH et concentrations

- Calculer le pH d'une solution aqueuse telle que $[\text{H}_3\text{O}^+] = 2,5 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$.
- Une solution basique a $[\text{HO}^-] = 4,0 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$ à 25 °C. Calculer $[\text{H}_3\text{O}^+]$ et le pH.
- Déterminer $[\text{H}_3\text{O}^+]$ et $[\text{HO}^-]$ pour une solution de $\text{pH} = 9,20$ (à 25 °C).
- On dispose d'une solution mère d'acide chlorhydrique de concentration molaire $C_0 = 1,0 \text{ mol L}^{-1}$. Quel volume V_0 prélever pour préparer 100 mL de solution de $\text{pH} = 3,00$?

EXERCICE 5 Approximations : espèces majoritaires et minoritaires

- Compléter le tableau ci-dessous pour une solution aqueuse à 25 °C.

pH	Caractère	Espèce majoritaire	Espèce minoritaire	Espèce ultra-minoritaire
1,0		$\text{H}_3\text{O}^+ / \text{HO}^- / \text{H}_2\text{O}$	$\text{H}_3\text{O}^+ / \text{HO}^- / \text{H}_2\text{O}$	$\text{H}_3\text{O}^+ / \text{HO}^- / \text{H}_2\text{O}$
7,0		$\text{H}_3\text{O}^+ / \text{HO}^- / \text{H}_2\text{O}$	$\text{H}_3\text{O}^+ / \text{HO}^- / \text{H}_2\text{O}$	$\text{H}_3\text{O}^+ / \text{HO}^- / \text{H}_2\text{O}$
13,0		$\text{H}_3\text{O}^+ / \text{HO}^- / \text{H}_2\text{O}$	$\text{H}_3\text{O}^+ / \text{HO}^- / \text{H}_2\text{O}$	$\text{H}_3\text{O}^+ / \text{HO}^- / \text{H}_2\text{O}$

- Pour un acide faible AH de $\text{p}K_a = 4,8$ à l'état initial ($C = 0,1 \text{ mol L}^{-1}$), classer par ordre dé-

croissant de concentration les espèces AH , A^- , H_3O^+ , HO^- , H_2O . Justifier l'approximation $[\text{AH}]_{eq} \approx C$.

EXERCICE 6 Manipulation : dilution et indicateurs colorés

1. Décrire la procédure rigoureuse pour préparer 250 mL de solution aqueuse d'acide chlorhydrique de concentration molaire $0,01 \text{ mol L}^{-1}$ à partir d'une solution mère à $1,0 \text{ mol L}^{-1}$. Préciser le matériel verré utilisé.
2. On ajoute quelques gouttes de phénolphtaléine (incolore pour $\text{pH} < 8,2$, rose pour $\text{pH} > 10$) et de vert de bromocrésol (jaune pour $\text{pH} < 3,8$, bleu pour $\text{pH} > 5,4$) dans trois béchers contenant respectivement :
 - Bécher 1 : eau pure.
 - Bécher 2 : solution de $\text{NaOH } 0,01 \text{ mol L}^{-1}$.
 - Bécher 3 : solution de $\text{HCl } 0,01 \text{ mol L}^{-1}$.

Préciser la couleur observée dans chaque bécher pour chaque indicateur.